



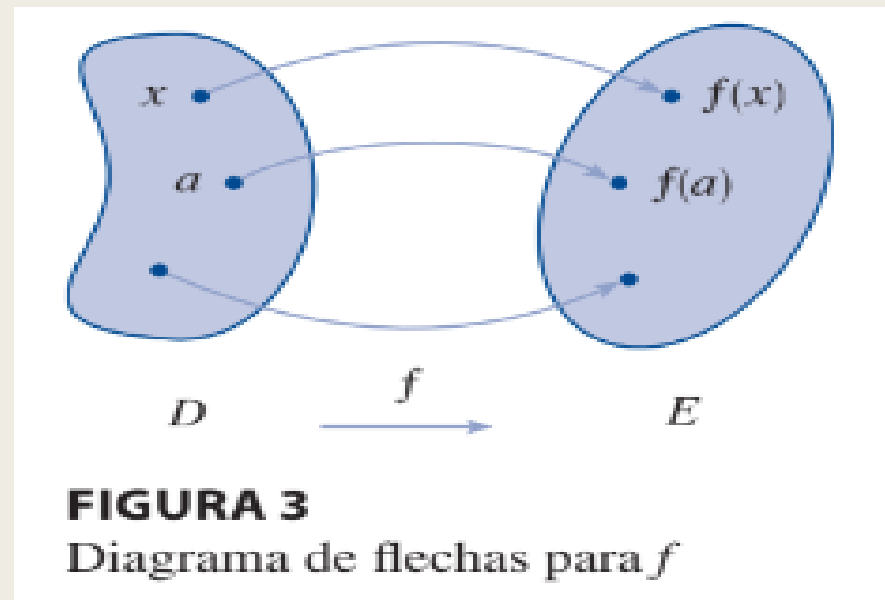
UNIDAD 1: FUNCIONES

Matemática
1er año
Soto Jeremías
Año 2026



Definición de función matemática

Una **función** f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D exactamente un elemento, llamado $f(x)$, de un conjunto E .



Características

- Correspondencia única: cada elemento del conjunto de partida tiene solo un correspondiente en el conjunto de llegada.
- Variable Independiente (x): el valor que se fija o introduce, definido en el dominio.
- Variable Dependiente (y): el valor resultante que depende de la independiente, perteneciente a la imagen.
- Notación: generalmente se representa como $y = f(x)$.

Representación grafica de una función

- Sea $y=f(x)$:
- Si f es una función con dominio D , entonces su grafica es el conjunto de pares ordenados

$$\{(x, f(x)) \mid x \in D\}$$

- Método de sencillo: tabla de valores

x	-3	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-6	-4	-2	0	2	4

Horizontal

**V
e
r
t
i
c
a
l**

x	$f(x)$
-3	-6
-2	-4
-1	-2
0	0
1	2
2	4

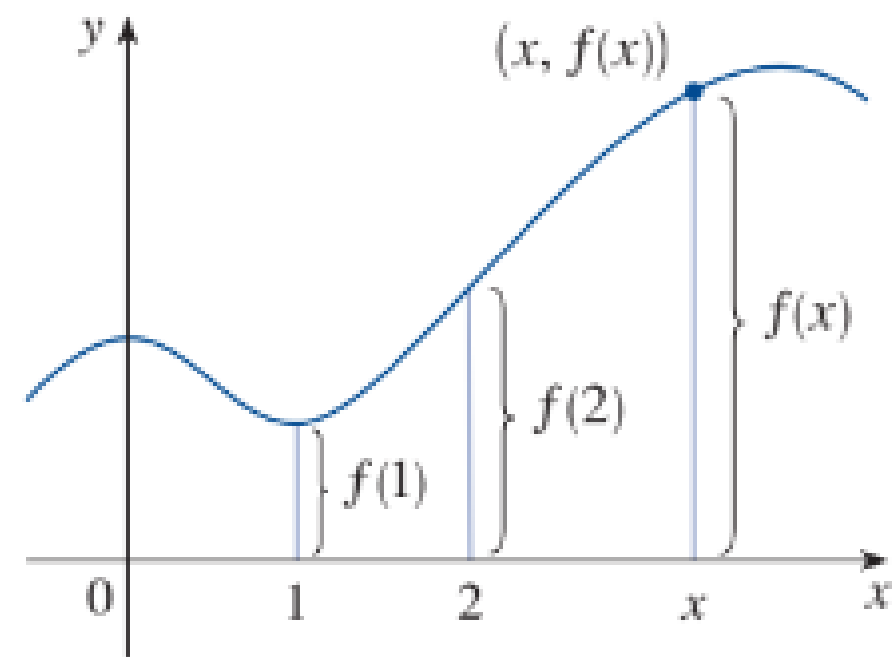
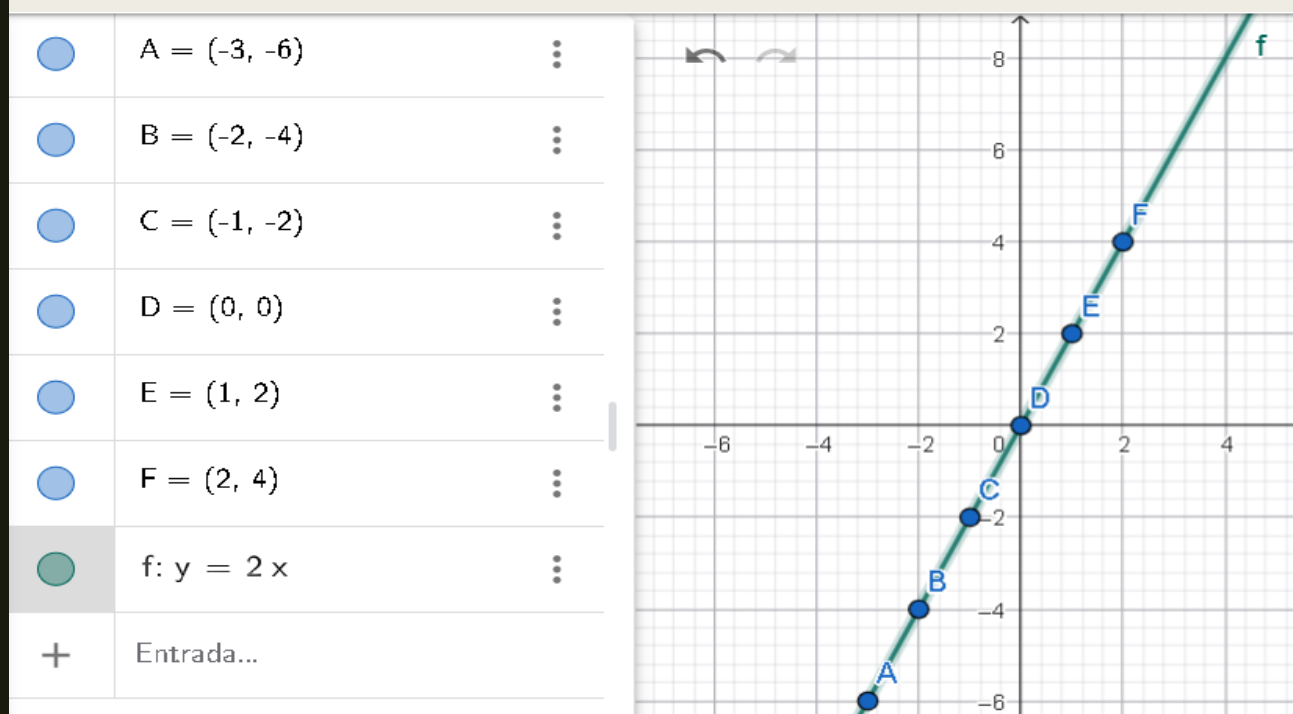
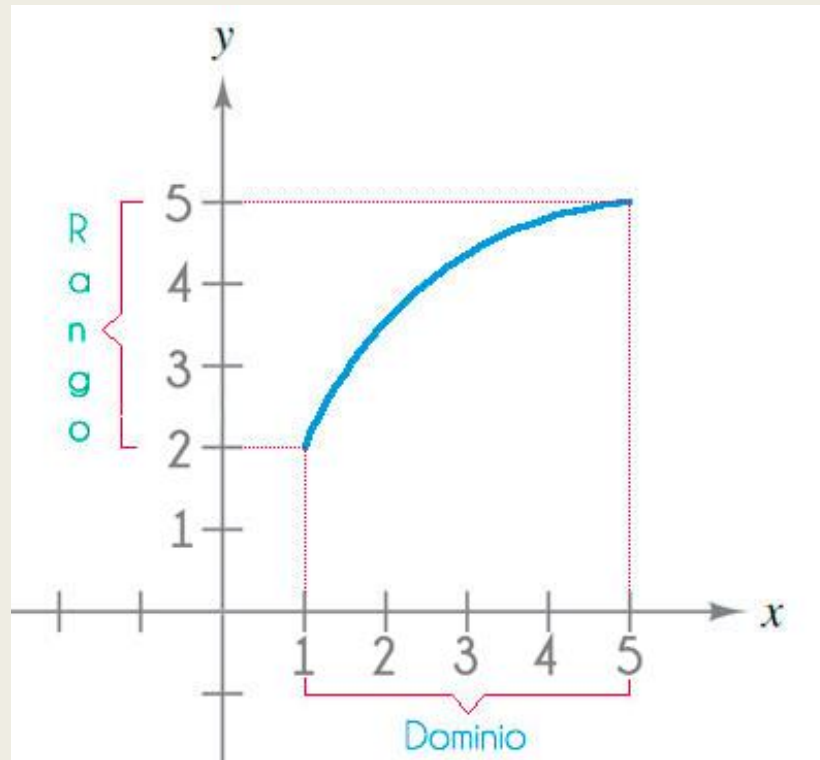


FIGURA 4

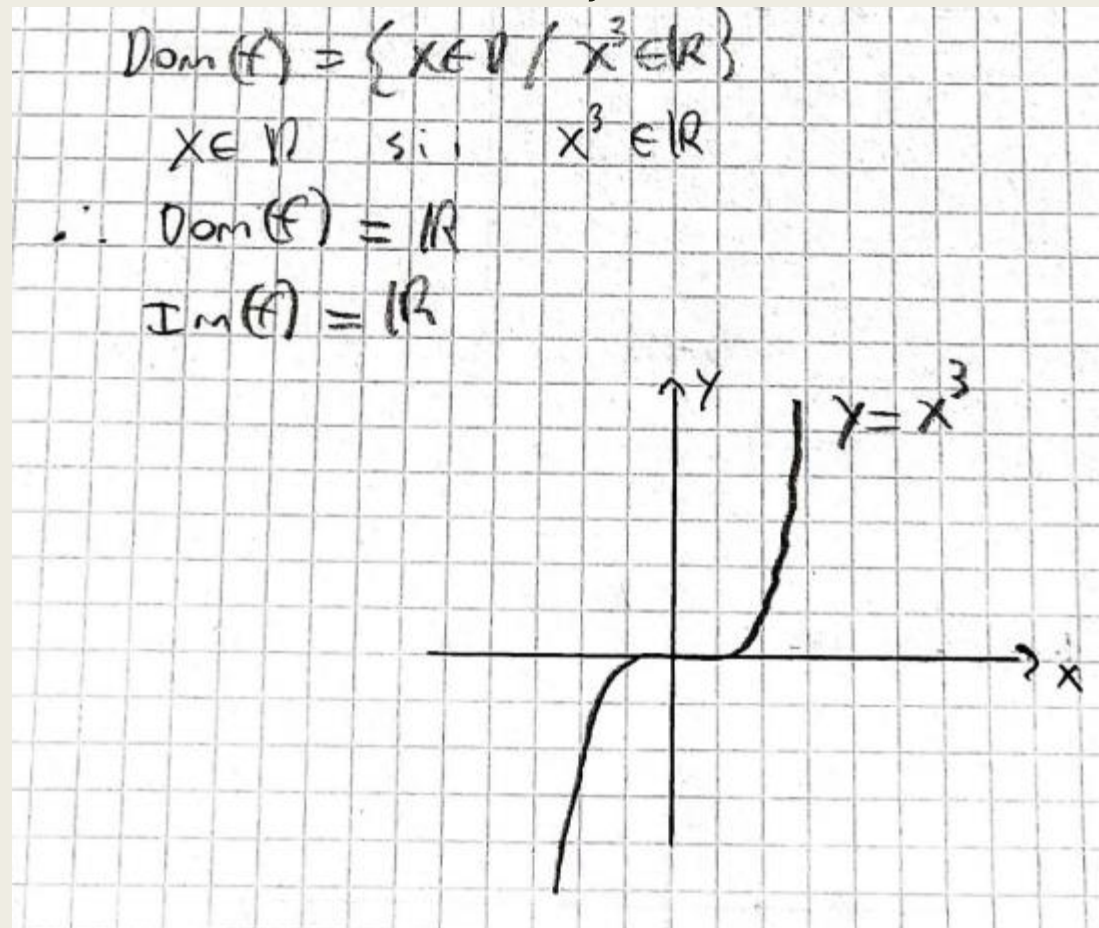
Dominio y rango (imagen)

- Gráficamente: sea $y=f(x)$

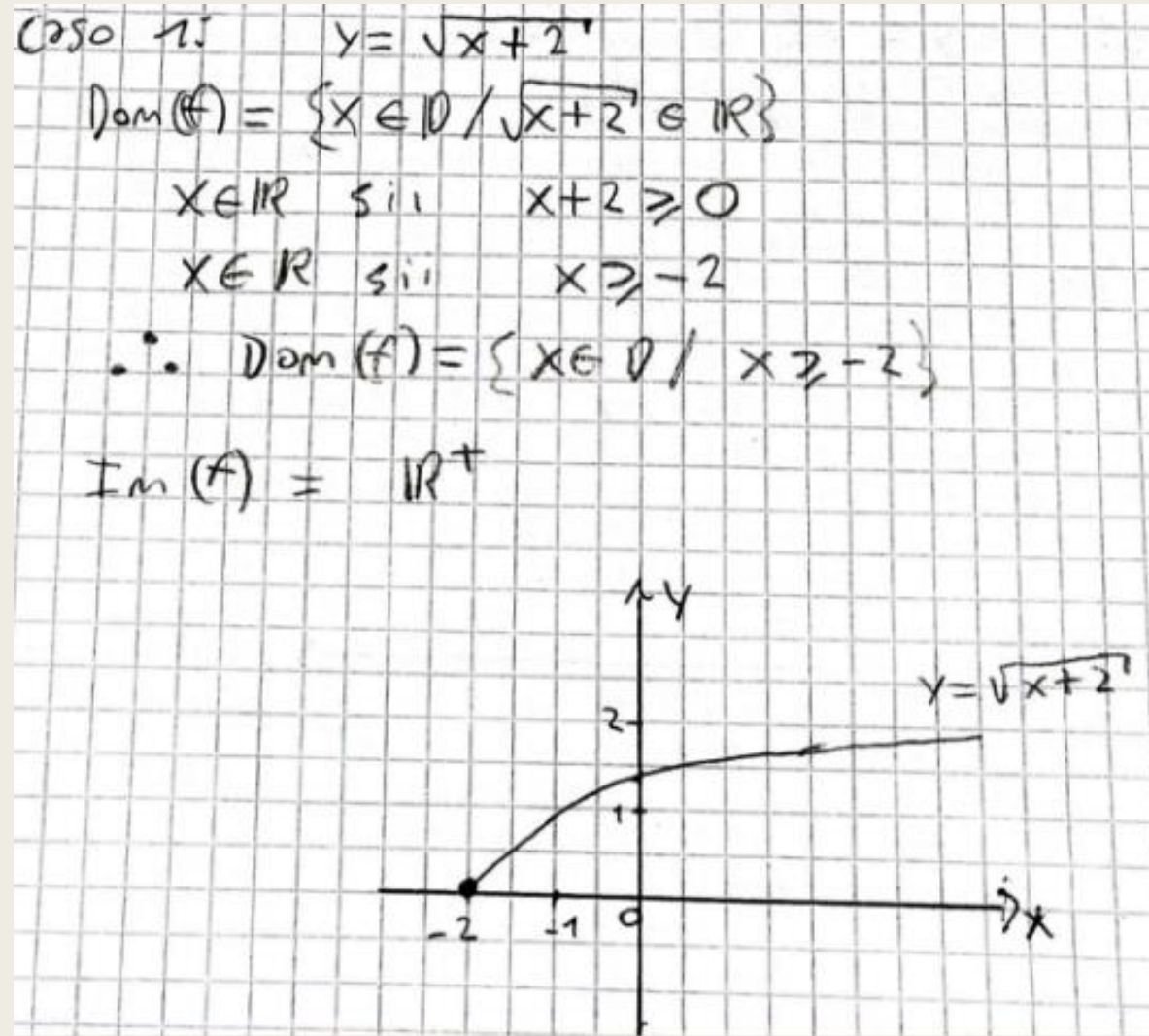


Dominio analíticamente

- Se debe cumplir: $\text{Dom}(f) = \{x \in D / f(x) \in \mathbb{R}\}$
- Ejemplo: determinar el dominio de f tal que $f(x) = x^3$



Restricciones de dominio



Caso 2: $y = \frac{x+5}{x-1}$

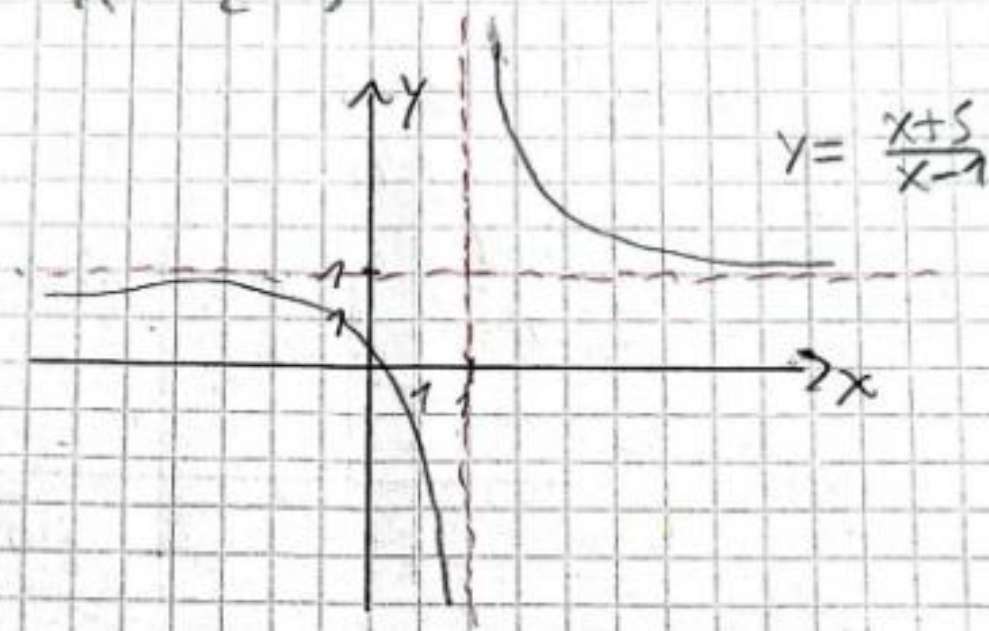
$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{D} / x-1 \in \mathbb{R}\}$$

$$x \in \mathbb{D} \text{ si } x-1 \neq 0$$

$$x \in \mathbb{D} \text{ si } x \neq 1$$

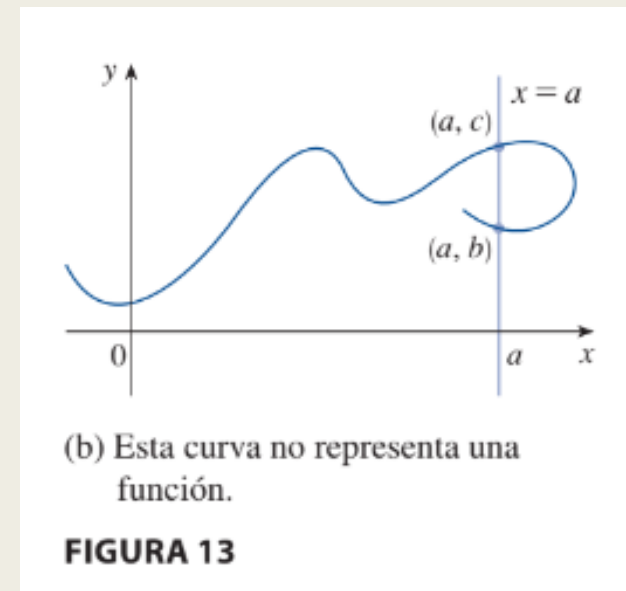
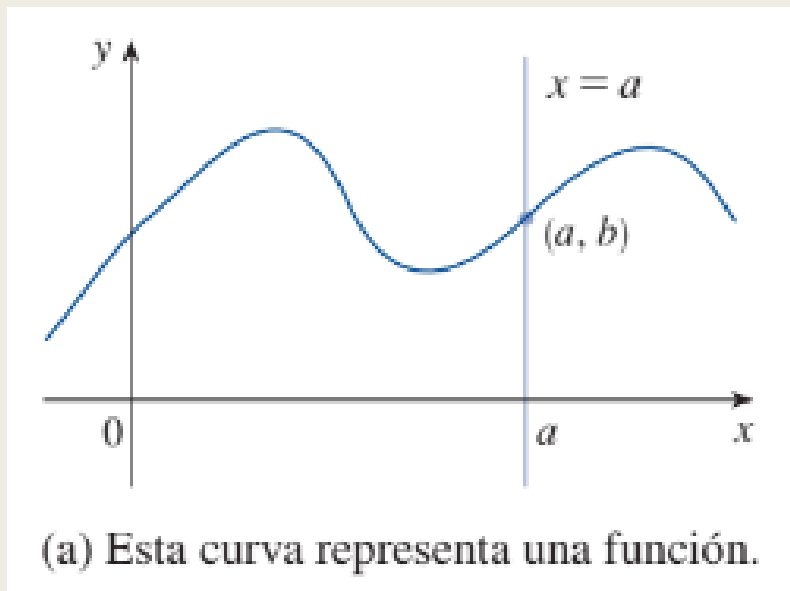
$$\therefore \text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{D} / x \neq 1\}$$

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$$

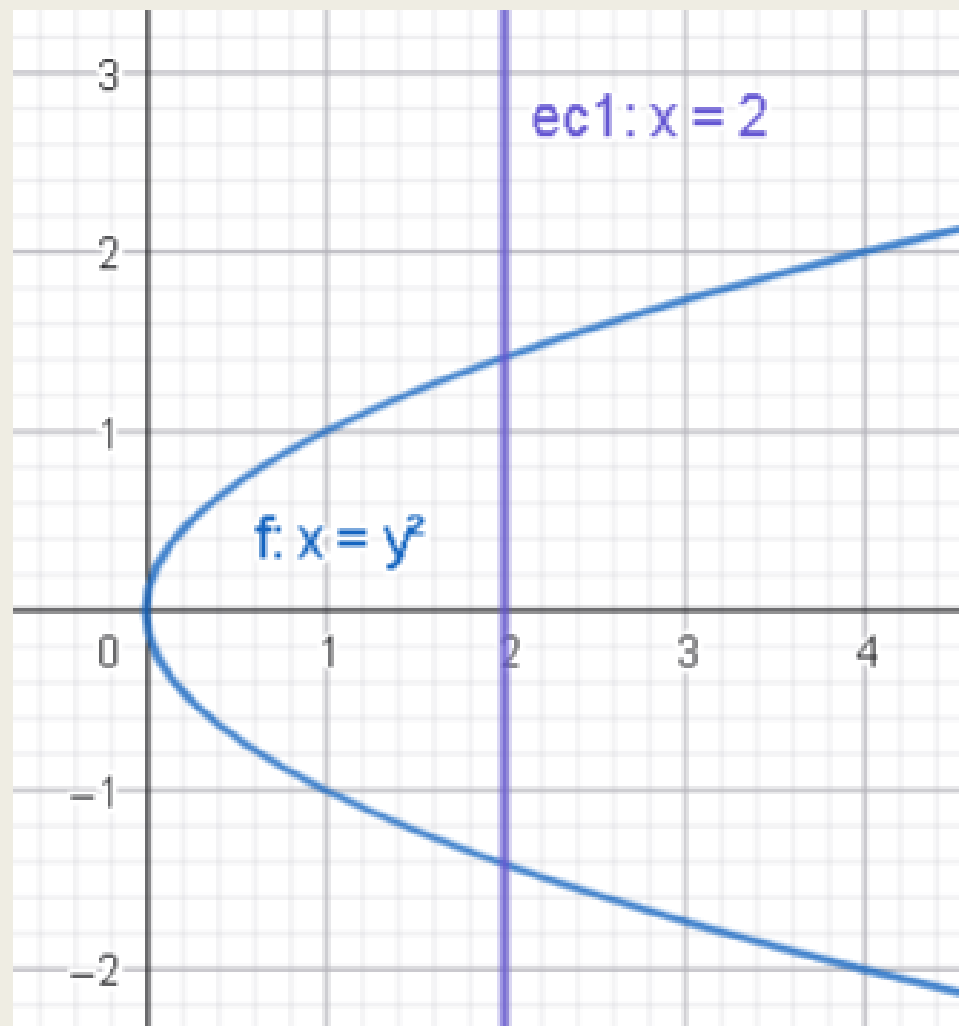


Prueba de la vertical

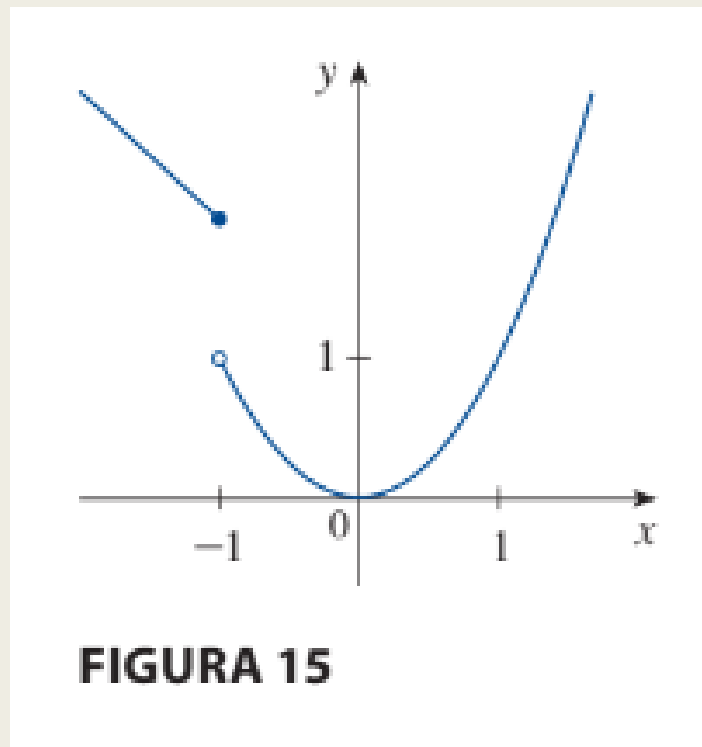
- Verifica que una curva o grafica sea realmente una función



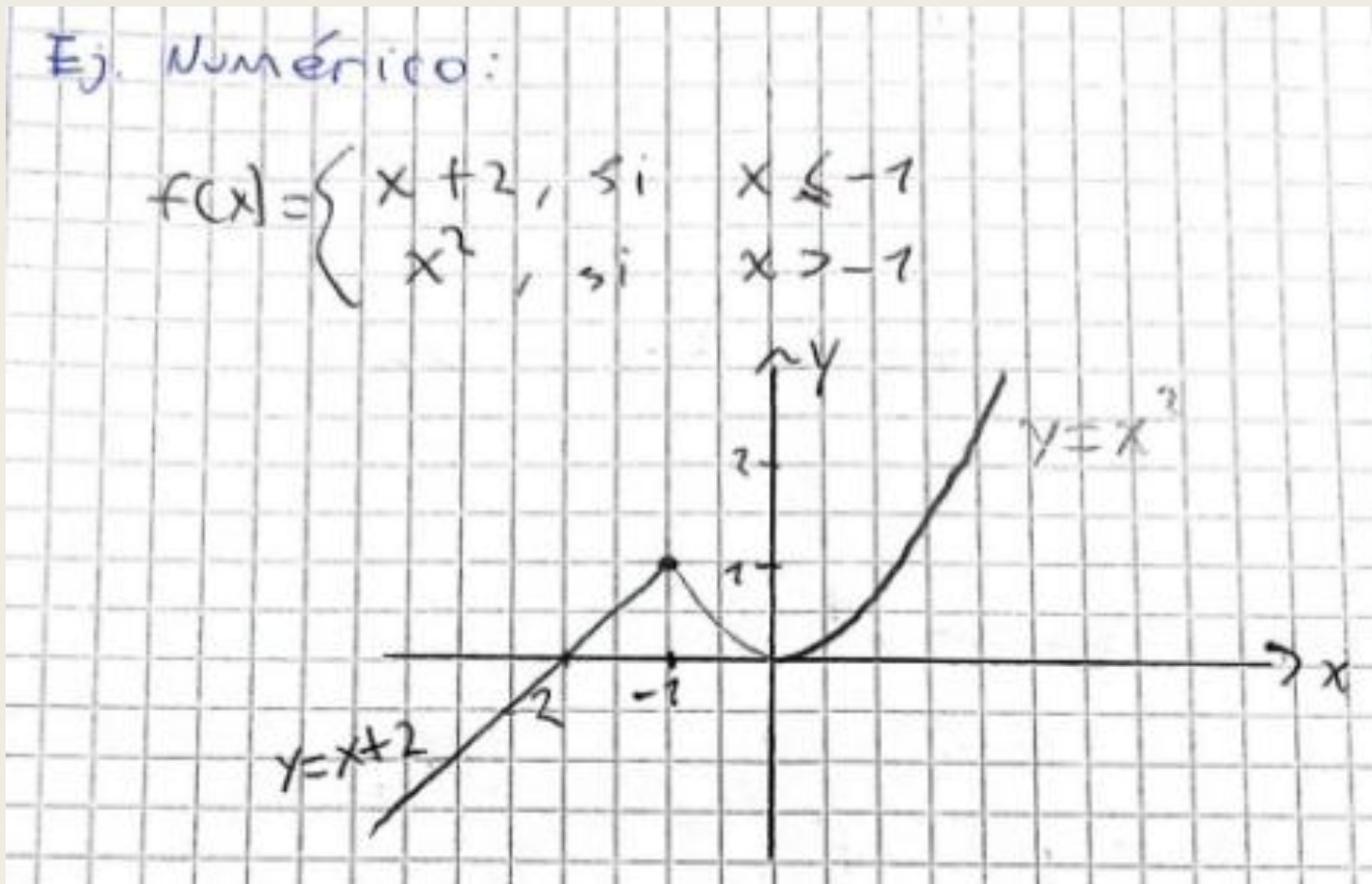
Ejemplo



Función a trozos o por partes



Ejemplo



Simetría: función par o impar

$$\text{par: } f(-x) = f(x)$$

$$\text{impar: } f(-x) = -f(x)$$

Simetría par

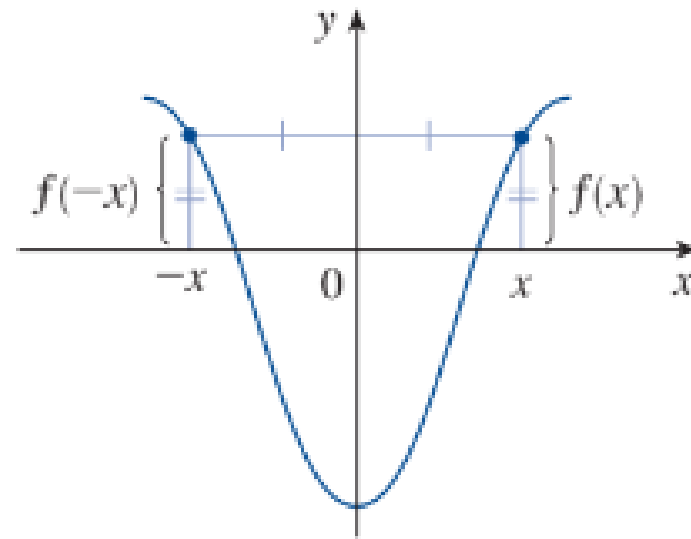


FIGURA 19

Una función par

- Simétrica respecto al eje y

Simetría impar

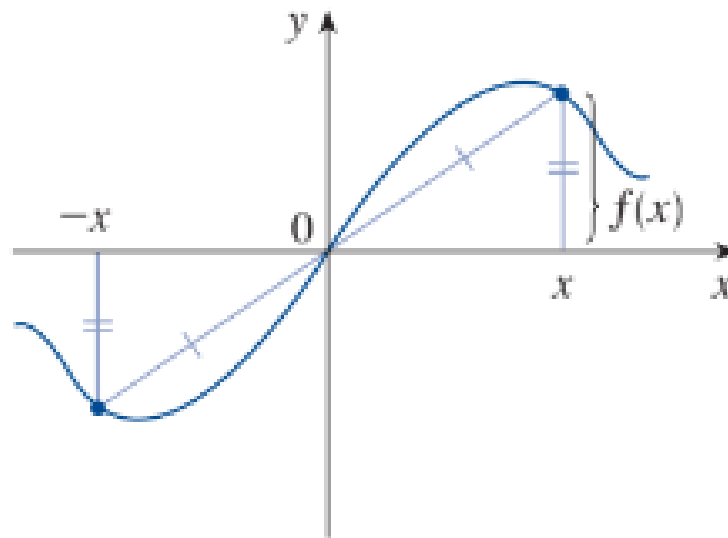


FIGURA 20
Una función impar

- Simétrica respecto al origen de coordenadas (punto $(0,0)$)

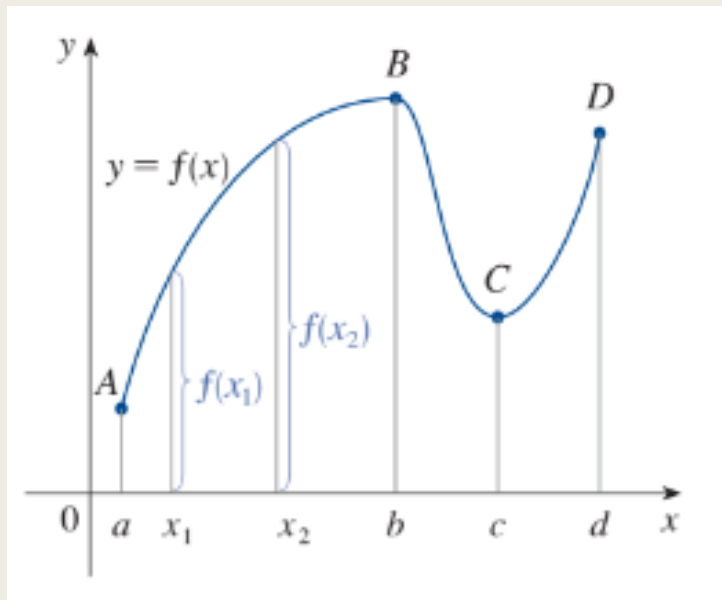
Crecimiento y decrecimiento

Una función f se llama **creciente** sobre un intervalo I si

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \text{siempre que } x_1 < x_2 \text{ en } I$$

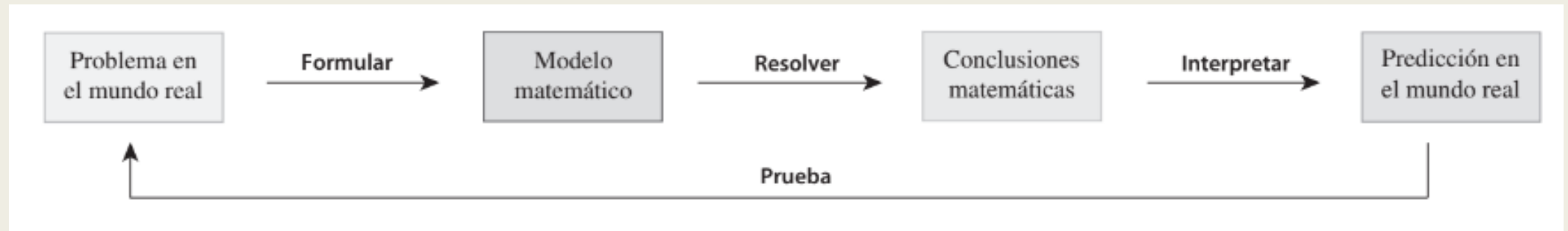
Se llama **decreciente** sobre I si

$$f(x_1) > f(x_2) \quad \text{siempre que } x_1 < x_2 \text{ en } I$$



Modelos matemáticos

- Descripción matemática por medio de una función de un problema real

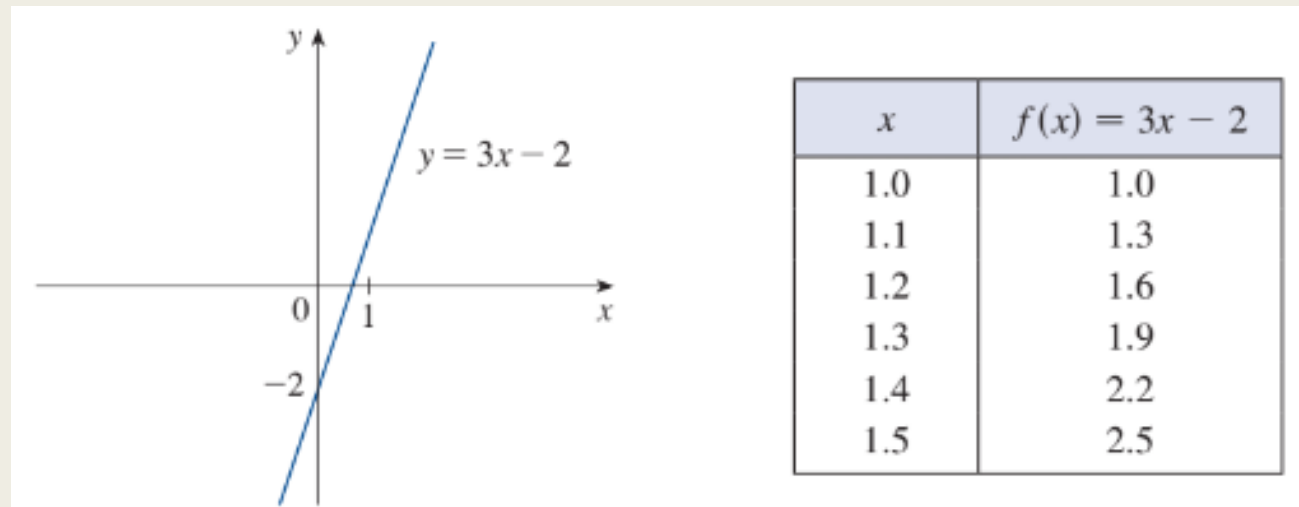


- Es una idealización, no una representación física precisa
- Muchos tipos: lineal, polinomial, etc...

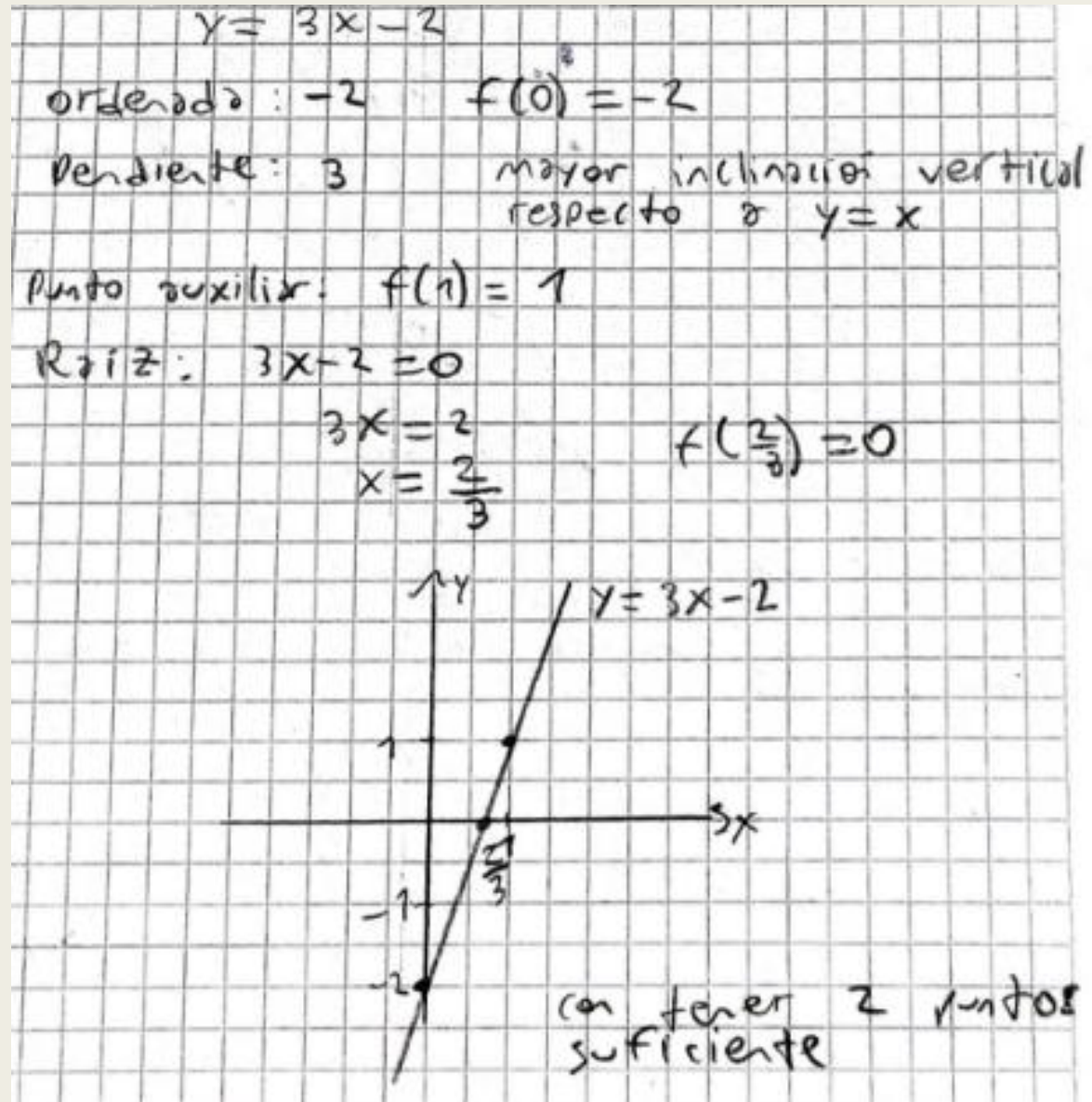
Función lineal

$$y = f(x) = mx + b$$

- Es una recta, donde m = pendiente (inclinación) de la recta y b = ordenada al origen, o intersección de la recta con el eje y



Ejemplo y características



Mientras $m > 0$ la recta se inclina mas al eje y.

La raíz es el punto donde la recta intersecta con el eje x.

Con tener solo 2 puntos se puede graficar.

Si $m < 0$ la recta se inclina hacia abajo.

Si $m = 0$ la recta es horizontal

Polinomio

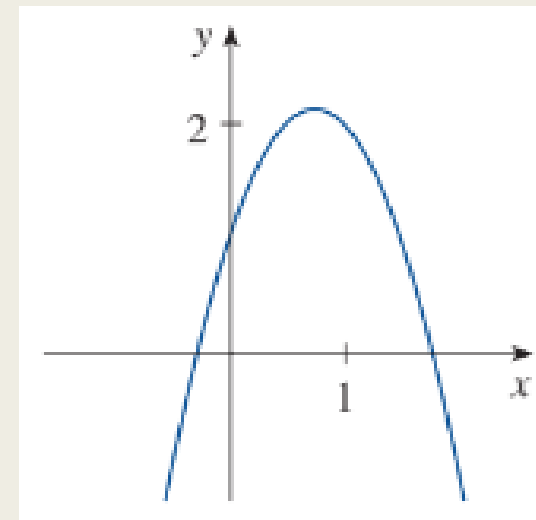
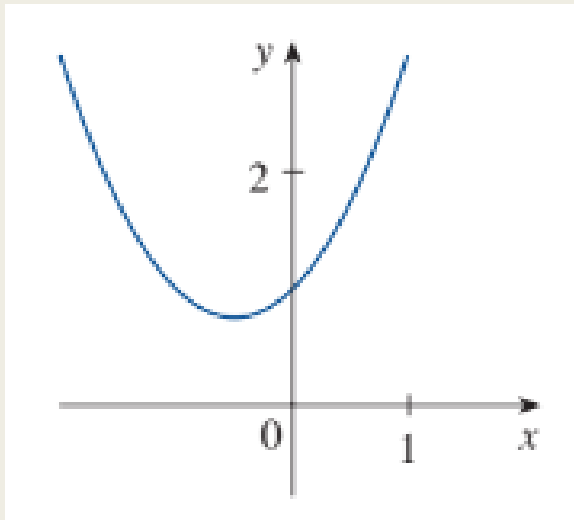
Una función P es un **polinomio** si

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

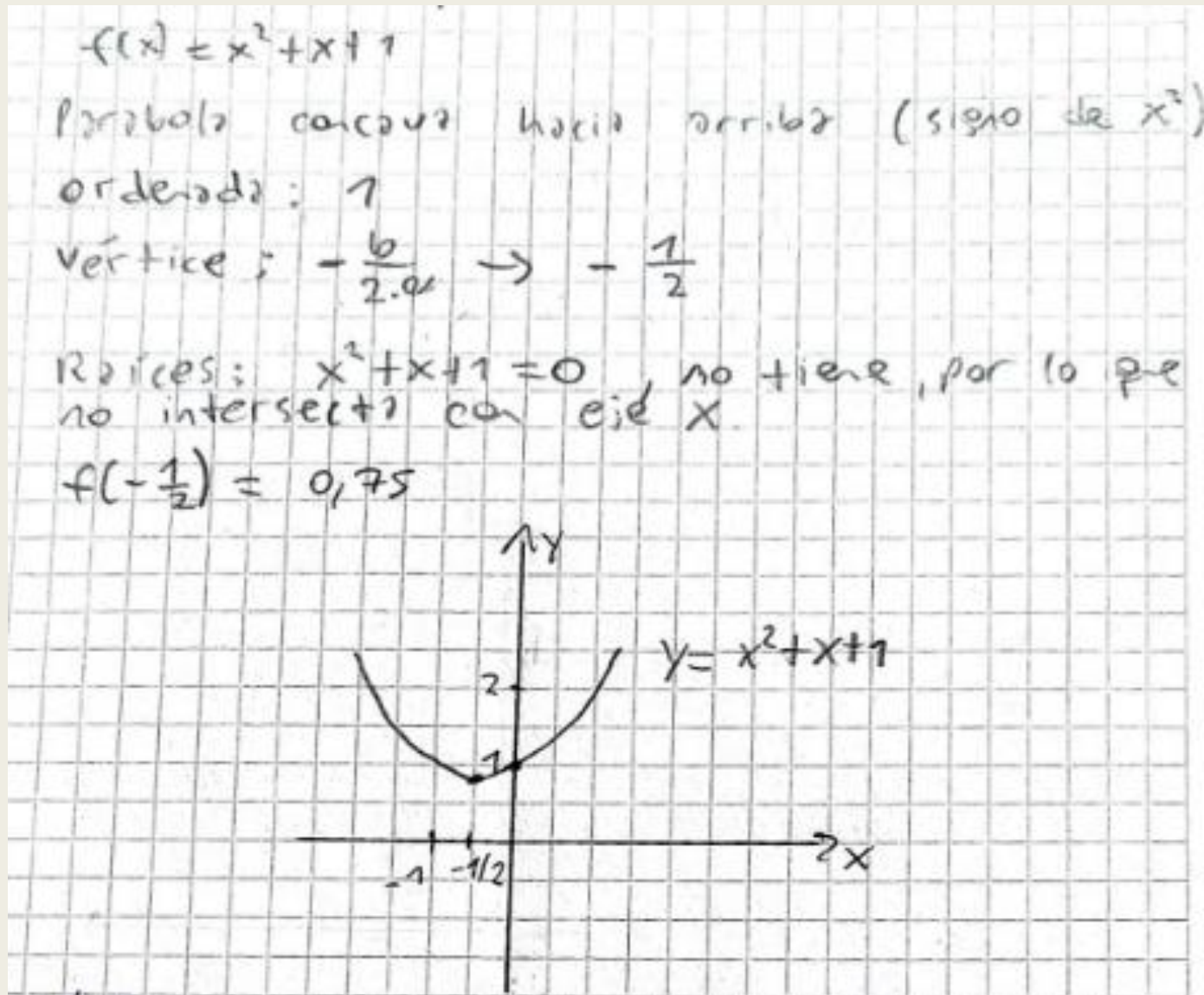
- Donde n es un numero entero no negativo
- Donde a son coeficientes de la función
- El dominio de una función polinómica **SIEMPRE** es $Dom(P) = \mathbb{R}$
- Si el coeficiente principal es $\neq 0$ entonces n es el grado del polinomio
- Por ejemplo: $P(x) = 4x^3 + x^2 - 1$, el grado del polinomio es $= 3$

Función polinomial de grado 2

- $P(x) = mx + b$ es una función lineal (ya vista anteriormente)
- $P(x) = ax^2 + bx + c$ es una función cuadrática, con $a \neq 0$



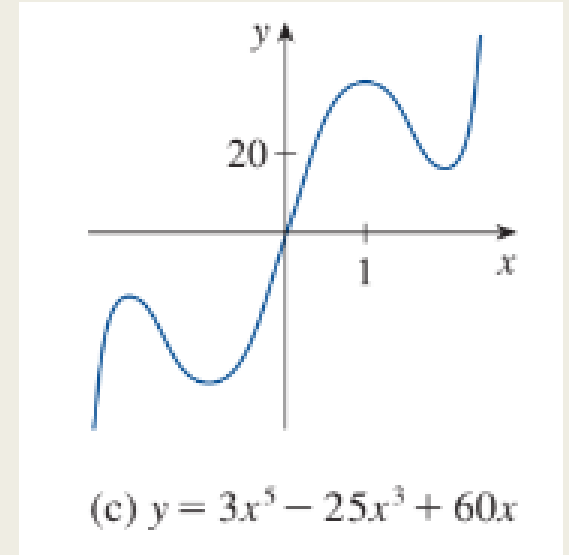
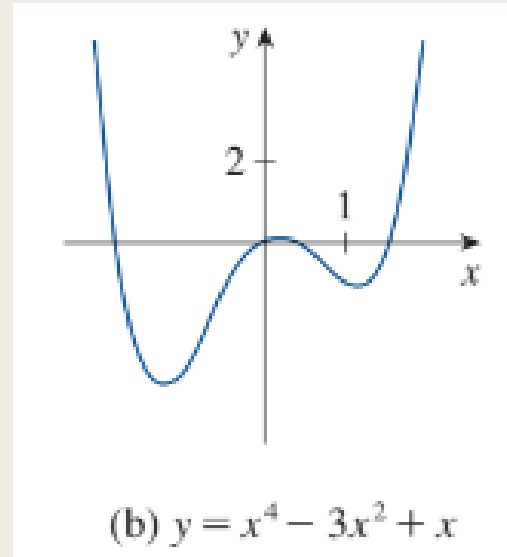
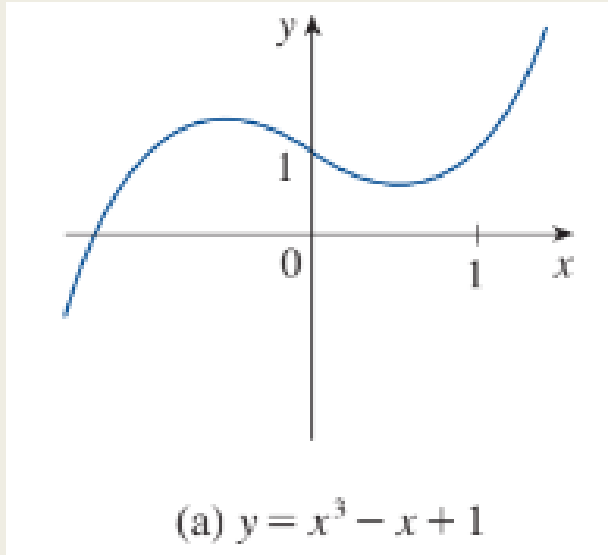
Ejemplo y características



- Siempre es una parábola
- El signo de ax^2 determina si es cóncava hacia arriba o abajo
- El vértice es donde la parábola alcanza su punto máximo
- El c es la ordenada al origen
- La raíces determinan si la parábola corta o pasa a través del eje x

Función polinomial grado 3 o mayor

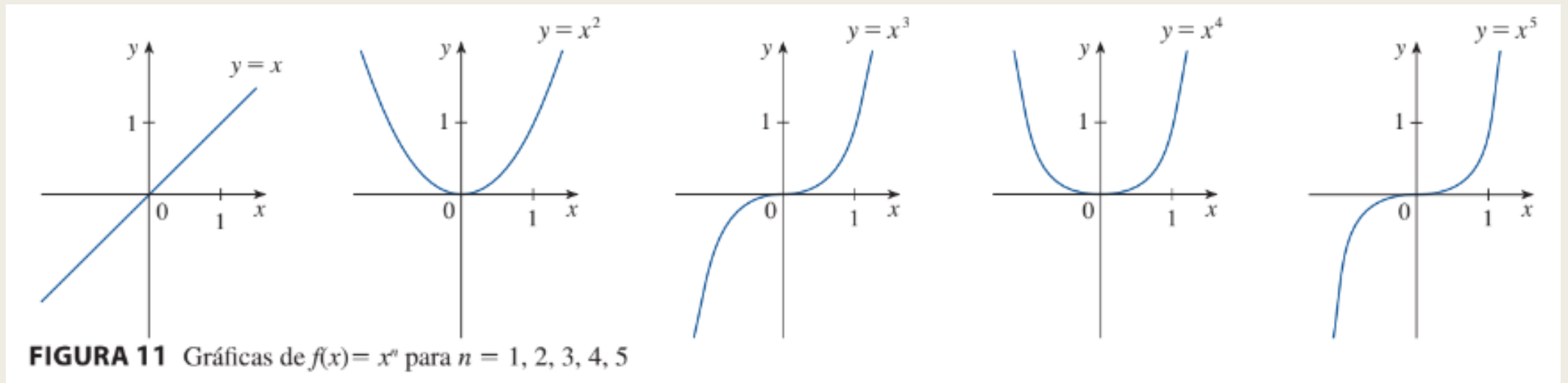
- $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ es una función cubica, con $a \neq 0$



- En derivadas se podrán graficar estas funciones polinómicas de grado 3 en adelante

Funciones potencia

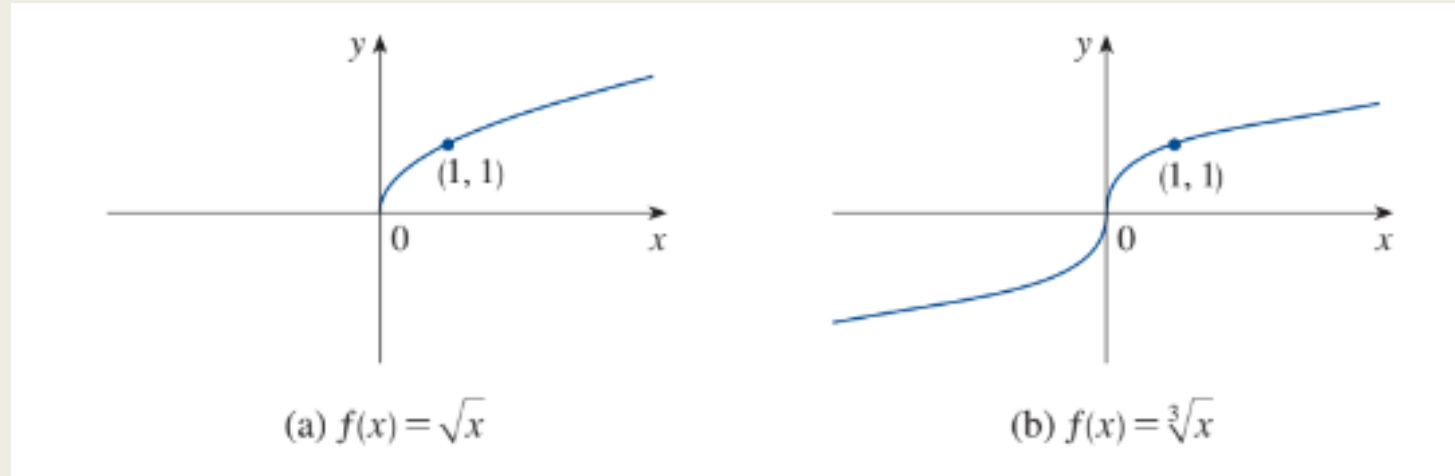
- $f(x) = x^a$, donde a es una constante
- Si $a = n$, donde n es un numero entero positivo



- Si n es par es similar a $f(x) = x^2$
- Si n es impar es similar a $f(x) = x^3$
- A medida que el n aumenta la grafica de $y = x^a$ se conserva mas en la recta $y=0$ y las ramas de la curva se comprimen mas hacia el eje y

- Si $a = \frac{1}{n}$, donde n es un número entero positivo

- $f(x) = x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$, función raíz



- Todas pasan por el punto (1,1)
- En el caso de que n sea par el dominio y la imagen de la función es $[0, \infty)$, si n es impar el dominio e imagen de la función es $\mathbb{R}$
- A medida que el n aumenta la grafica de $y = \sqrt[n]{x}$ se conserva mas en la recta $x=0$ y la/s rama/s de la curva se comprimen mas hacia el eje x

- Si $a = -1$, entonces $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$ se llama función recíproca

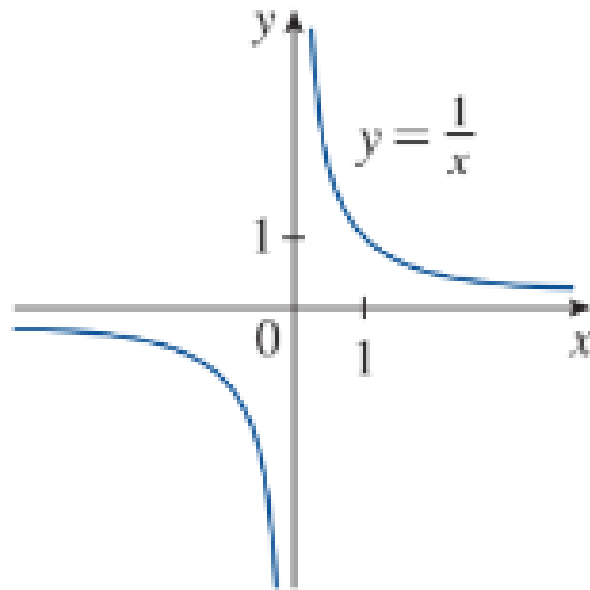


FIGURA 14

La función recíproca

Función racional

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

- Cociente de dos polinomios P y Q, donde el dominio de f son los valores de x tales que $Q(x) \neq 0$

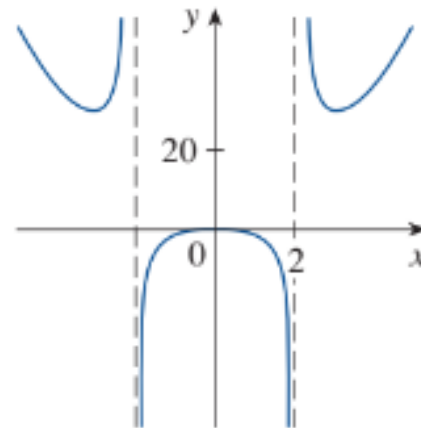
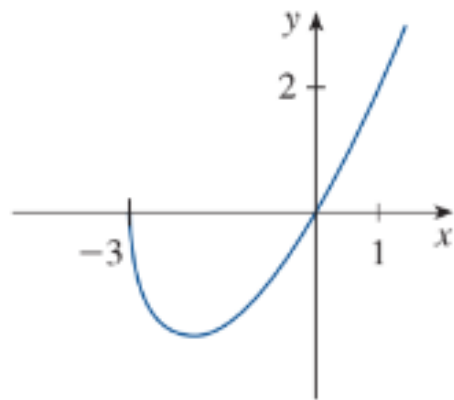


FIGURA 16

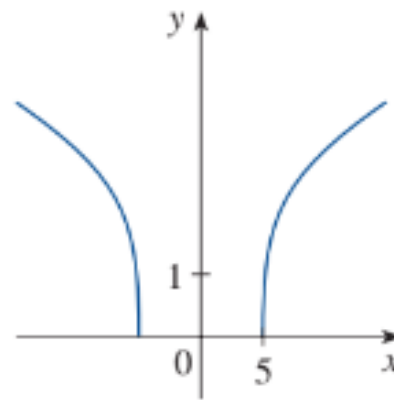
$$f(x) = \frac{2x^4 - x^2 + 1}{x^2 - 4}$$

Función algebraica

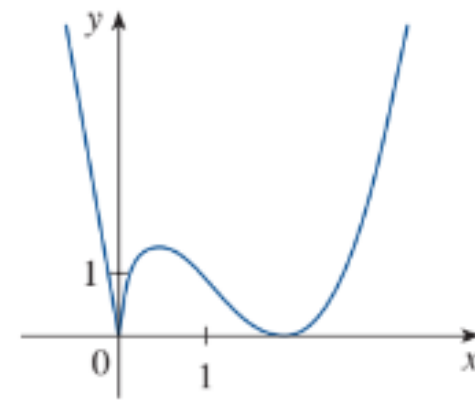
- Función que utiliza operaciones algebraicas
- Suma, resta, producto, cociente, raíz
- Una función racional es una función algebraica



(a) $f(x) = x\sqrt{x+3}$

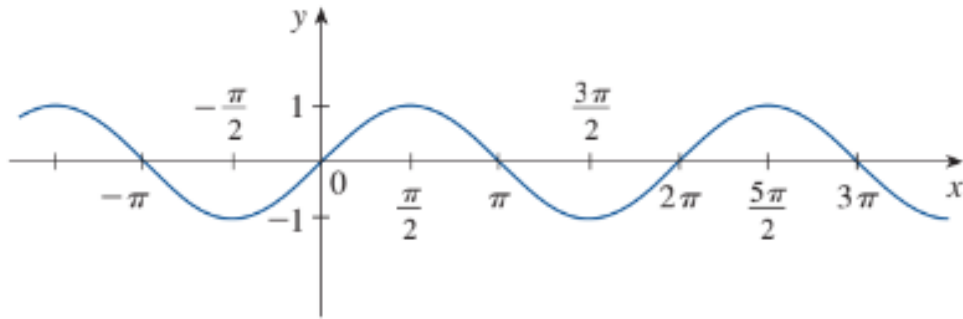


(b) $g(x) = \sqrt[4]{x^2 - 25}$

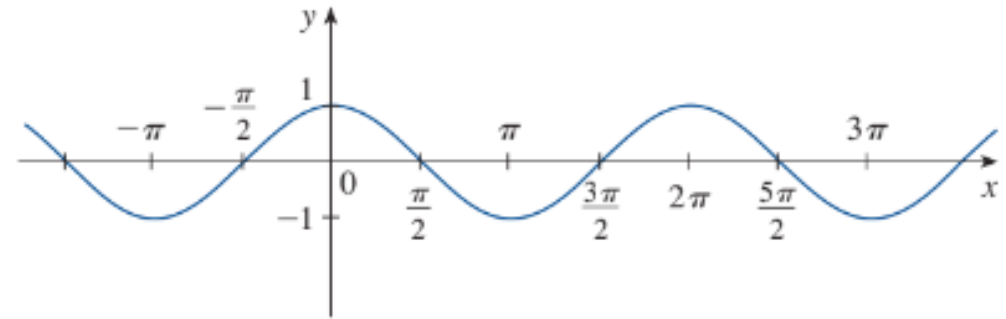


(c) $h(x) = x^{2/3}(x-2)^2$

Funciones trigonométricas



(a) $f(x) = \sin x$



(b) $g(x) = \cos x$

- El dominio es $\mathbb{R}$ pero la imagen es $[1,1]$
- Ambas tienen periodo 2π , es decir que la curva se repite cada 2π

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

$$\tan x = \frac{\text{sen } x}{\cos x}$$

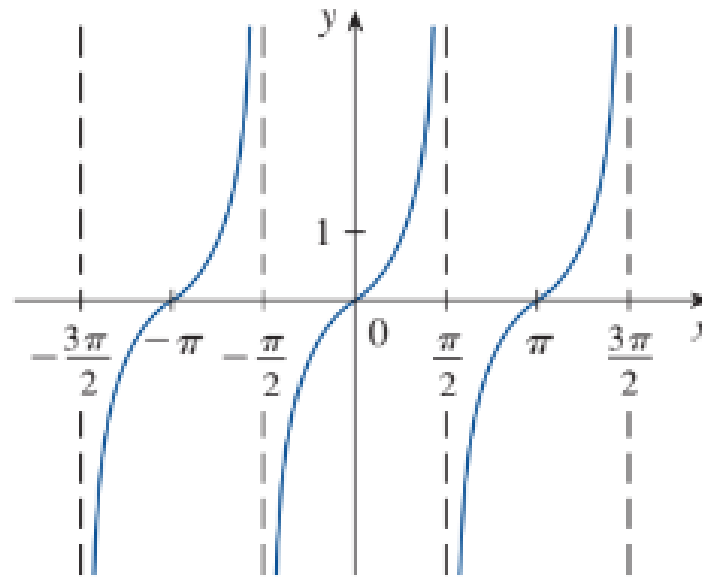


FIGURA 19

$$y = \tan x$$

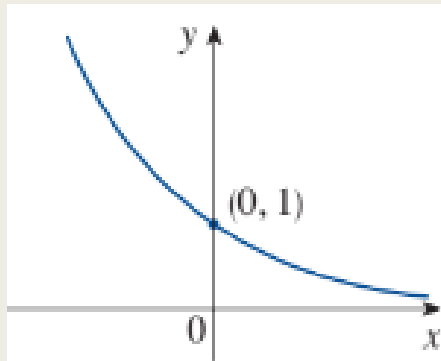
- Tiene periodo π , es decir que la curva se repite cada π

$$\tan(x + \pi) = \tan x$$

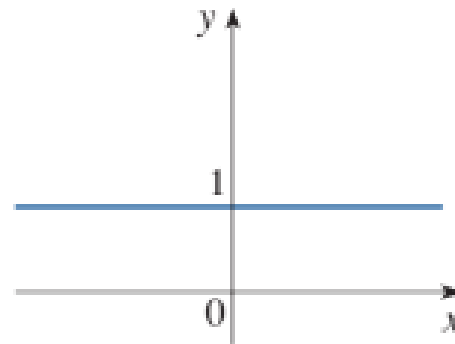
Función exponencial

$$f(x) = b^x$$

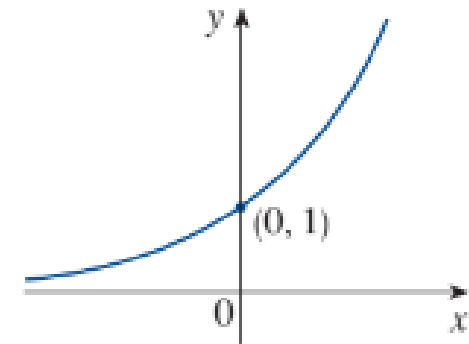
- Donde b es una constante positiva
- Si $0 < b < 1$ la función es decreciente
- Si $b = 1$ la función es horizontal (constante)
- Si $b > 1$ la función es creciente



(a) $y = b^x$, $0 < b < 1$

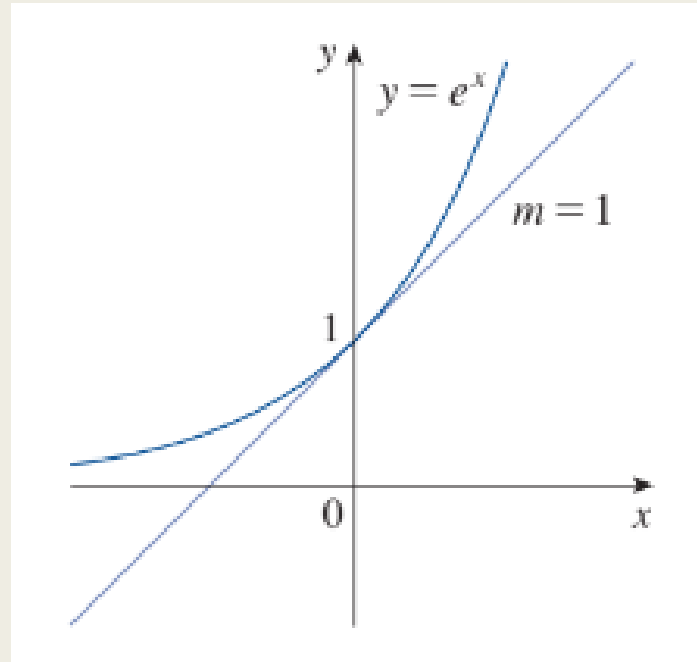


(b) $y = 1^x$



(c) $y = b^x$, $b > 1$

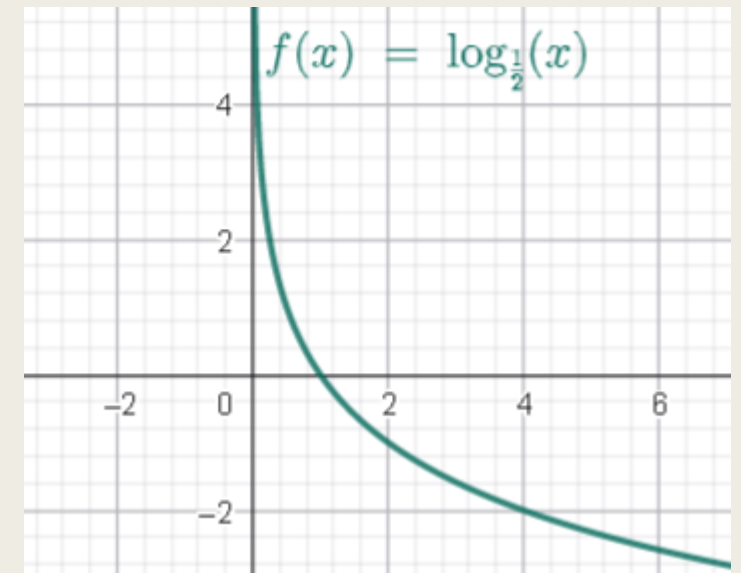
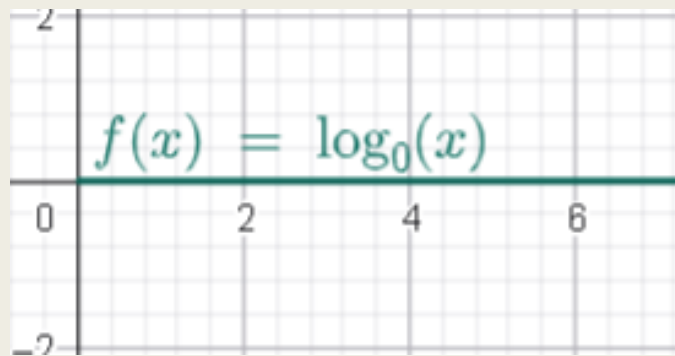
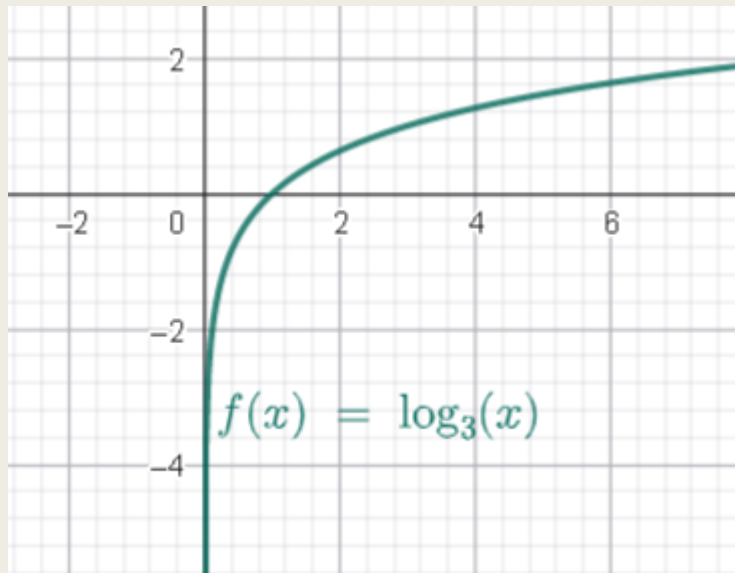
- A medida que b aumenta la curva tiende mas al eje y , en cambio si desciende la cuerva tendera mas al eje x
- El numero e :



- Tiene pendiente $m=1$
- Todas las funciones exponenciales pasan a través del punto $(0,1)$

Función logarítmica

- Dada por $f(x) = \log_a x$
- Donde a es una constante positiva
- Si $a > 1$ la función es creciente
- Si $a = 0$ la función es horizontal (constante)
- Si $0 < a < 1$ la función es decreciente



- A medida que a aumenta o disminuye la curva tiende más al eje x , en cambio si la curva se acerca al valor 1 en $0 < a < 1$ tiende más al eje y
- El logaritmo natural:

$$\log_e x = \ln x$$

- La única restricción del dominio es que $Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geq 0\}$, es decir $[0, \infty)$
- Todas las funciones logarítmicas pasan por el punto $(1,0)$

Transformación de funciones

■ Traslaciones:

Desplazamientos vertical y horizontal Suponga que $c > 0$. Para obtener la gráfica de

$y = f(x) + c$, desplace verticalmente c unidades hacia arriba la gráfica de $y = f(x)$

$y = f(x) - c$, desplace verticalmente c unidades hacia abajo la gráfica de $y = f(x)$

$y = f(x - c)$, desplace horizontalmente c unidades a la derecha la gráfica de $y = f(x)$

$y = f(x + c)$, desplace horizontalmente c unidades a la izquierda la gráfica de $y = f(x)$

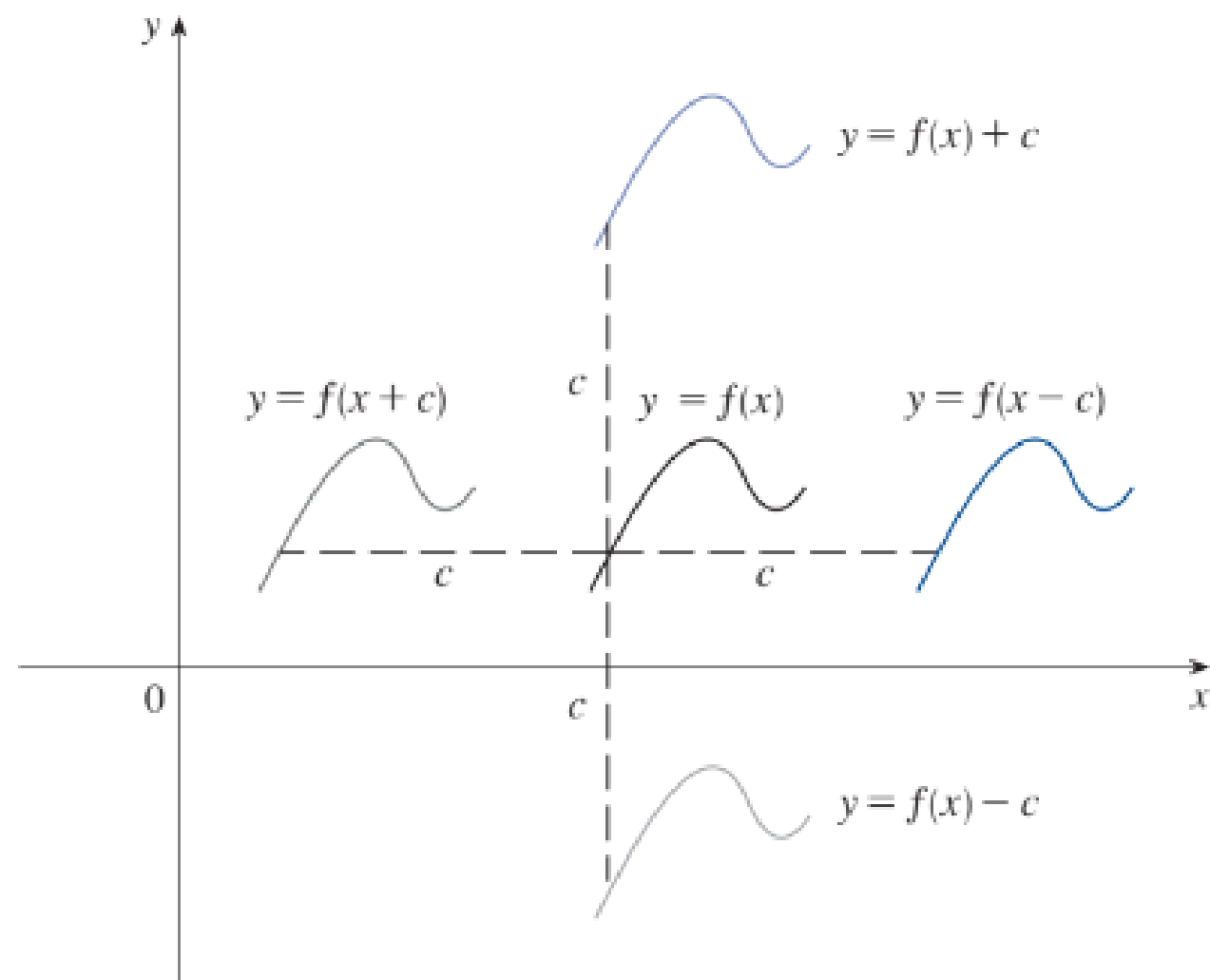


FIGURA 1 Traslación de la gráfica de f

■ Reflexiones y estiramientos:

Alargamientos y reflexiones vertical y horizontal Suponga que $c > 1$. Para obtener la gráfica de

$y = cf(x)$, alargue verticalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c

$y = (1/c)f(x)$, comprima verticalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c

$y = f(cx)$, comprima horizontalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c

$y = -f(x/c)$, alargue horizontalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c

$y = -f(x)$, refleje la gráfica de $y = f(x)$ a través del eje x

$y = f(-x)$, refleje la gráfica de $y = f(x)$ a través del eje y

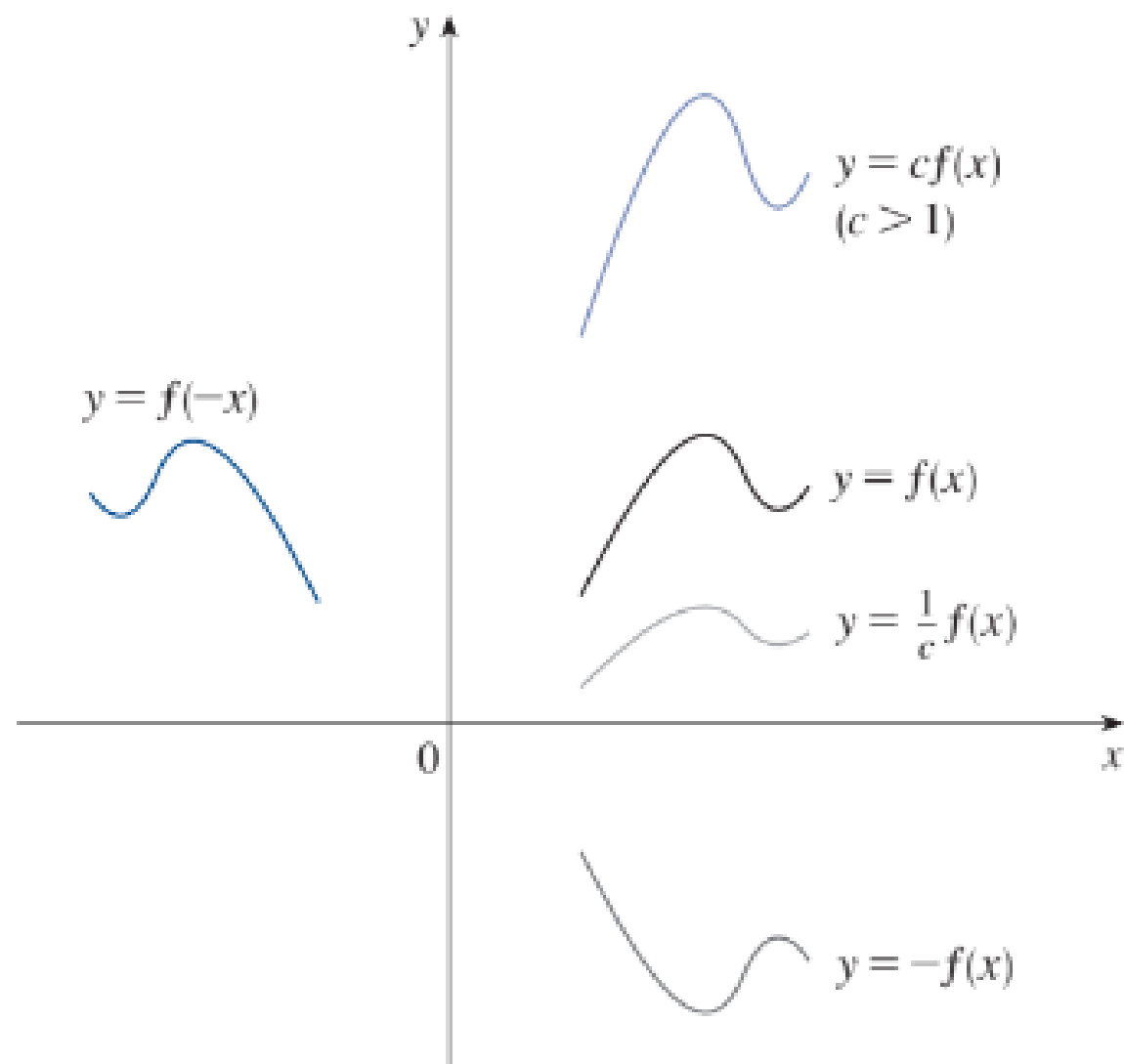


FIGURA 2 Estiramiento y reflexión de la gráfica de f

Algebra de funciones

- Sean dos funciones f y g :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \qquad (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

- El dominio de la función suma/resta es la intersección del dominio de $f(x)$ con $g(x)$

$$(fg)(x) = f(x)g(x) \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

- El dominio de la función producto es la intersección del dominio de $f(x)$ con $g(x)$
- El dominio de la función división es $\{x \in Dom f \cap Dom g : g(x) \neq 0\}$

Combinación de funciones

Definición Dadas dos funciones f y g , la **función compuesta** $f \circ g$ (también llamada la composición de f y g) se define como

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

- El dominio de la función compuesta es $\{x \in \text{Dom } g : g(x) \in \text{Dom } f\}$

Ej. Numérico:

$$f(x) = x^2 \quad \text{y} \quad g(x) = x - 1$$
$$(f \circ g)(x) = f(x - 1) = (x - 1)^2$$
$$(g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 - 1$$
$$\text{Dom } (f \circ g)(x) = \mathbb{R}$$
$$f(g(x)) \neq g(f(x))$$

Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva

- Inyectiva: No hay dos elementos del dominio con la misma imagen.
- Es decir, $f(x_1) \neq f(x_2) \rightarrow x_1 \neq x_2$

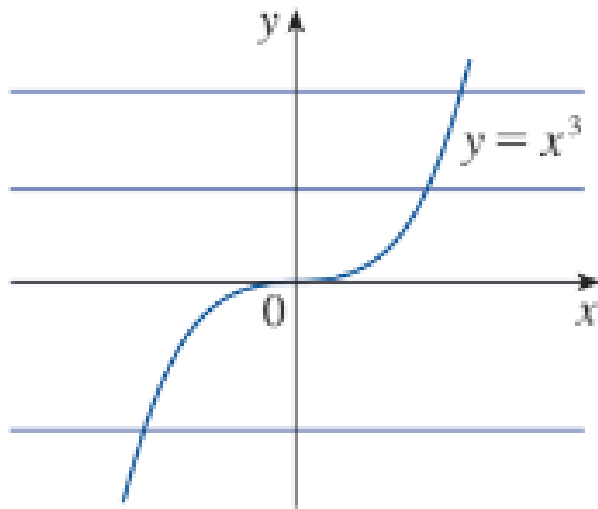


FIGURA 3

$f(x) = x^3$ es inyectiva.

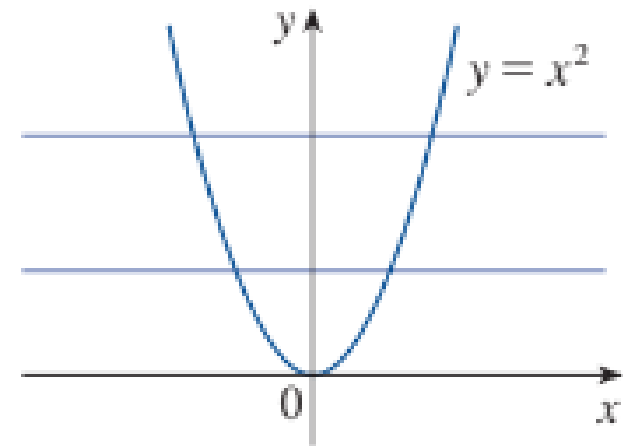
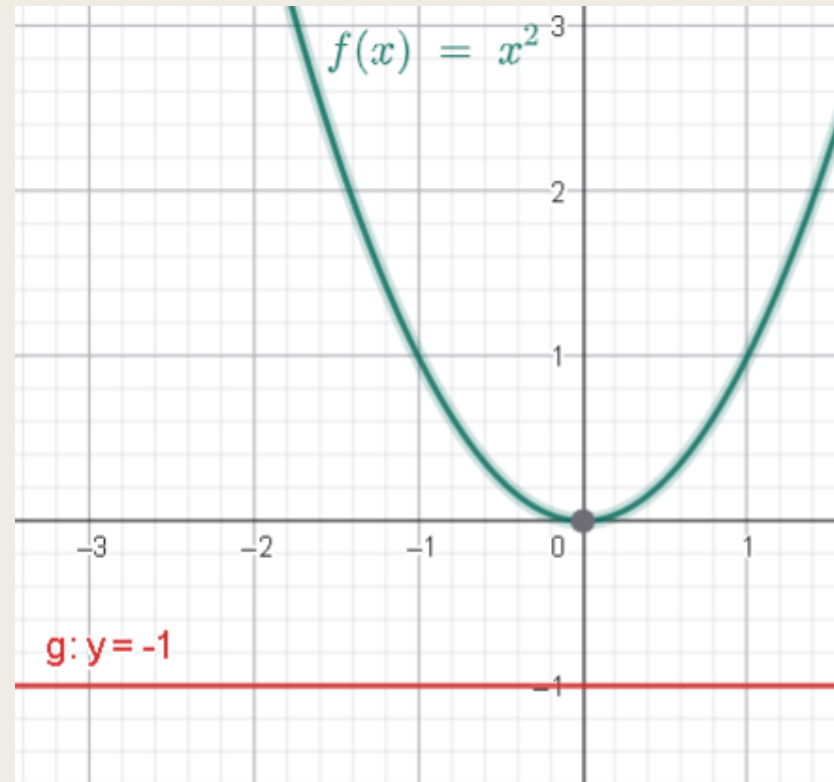


FIGURA 4

$g(x) = x^2$ no es inyectiva.

- Sobreyectiva: El rango es igual al codominio. No sobran elementos en el conjunto de llegada.
- Es decir, cada recta horizontal debe al menos cortar una vez en la grafica de la función



- Biyectiva: Si es inyectiva y sobreyectiva en simultaneo

Función inversa

2 Definición Sea f una función inyectiva con dominio A y rango B . Entonces, la **función inversa** f^{-1} tiene dominio B y rango A y está definida por

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

para cualquier y en B .

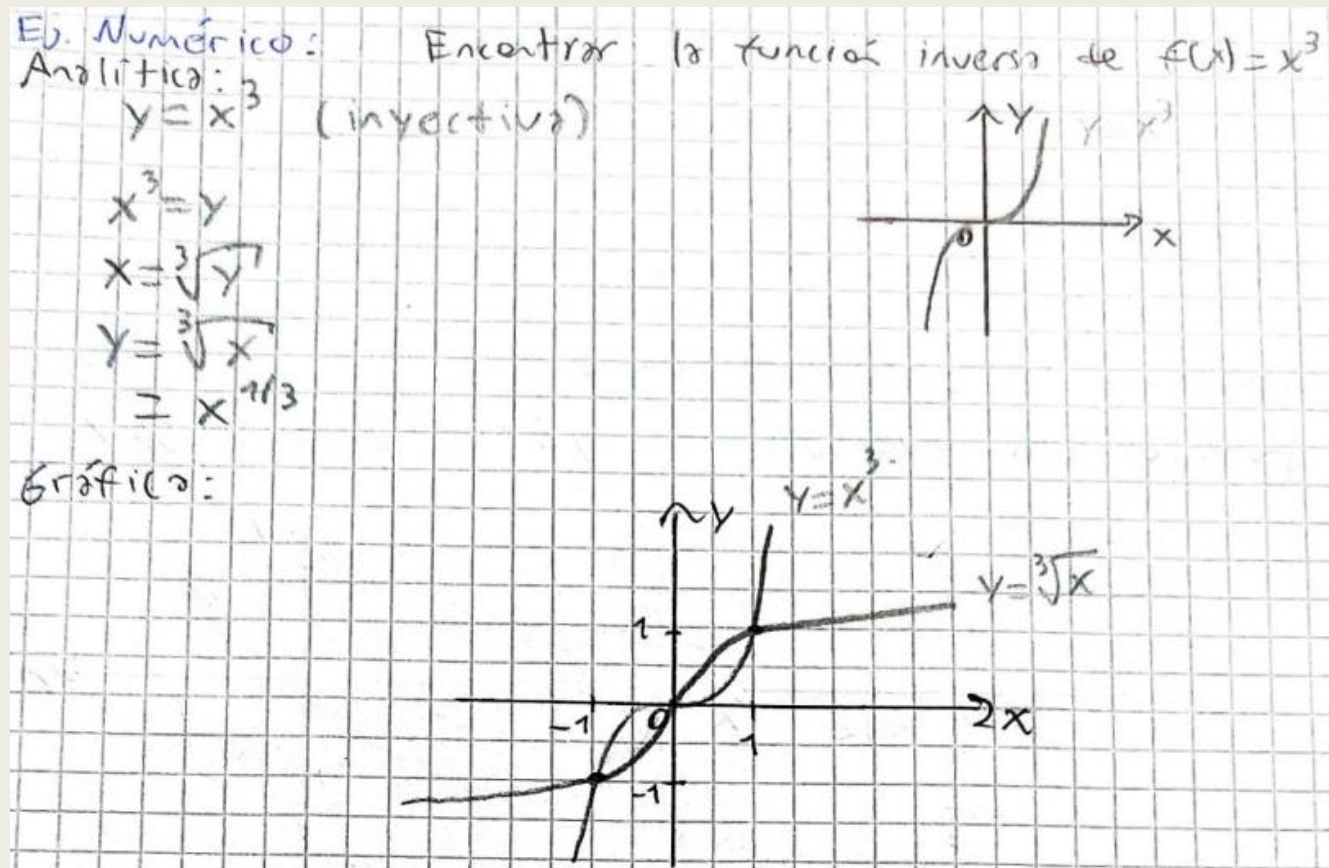
5 Cómo encontrar la función inversa de una función f inyectiva

PASO 1 Escribir $y = f(x)$.

PASO 2 Resolver esta ecuación para x en términos de y (si es posible).

PASO 3 Para expresar f^{-1} en función de x , intercambiar x por y . La ecuación resultante es $y = f^{-1}(x)$.

Ejemplo y características



- La grafica de la función inversa se obtiene reflejando la grafica de la función original a través de la recta $y=x$
- Son simétricas respecto a $y=x$

Aplicaciones

- Como sabemos calcular el dominio, la imagen de una función de forma analítica es entonces:

$$\text{dominio de } f^{-1} = \text{rango de } f$$

$$\text{rango de } f^{-1} = \text{dominio de } f$$

- Ecuaciones de cancelación:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{para todo } x \text{ en } A$$

$$f(f^{-1}(x)) = x \quad \text{para todo } x \text{ en } B$$

Ejemplo

Ej. Numérico: Encontrar la función inversa de $y = x^3 + 2$
Luego, encontrar el dominio e imagen de los dos de
forma analítica.

$$y = x^3 + 2 \quad (\text{inyectiva})$$

$$x^3 = y - 2$$

$$x = \sqrt[3]{y - 2}$$

$$y = \sqrt[3]{x - 2} \rightarrow f^{-1}$$

$$\text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R} \quad \therefore \text{Im}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \quad \therefore \text{Im}(f^{-1}) = \mathbb{R}$$

Inversas trigonométricas

- Como las funciones seno, coseno y tangente no son inyectivas, se restringe el dominio

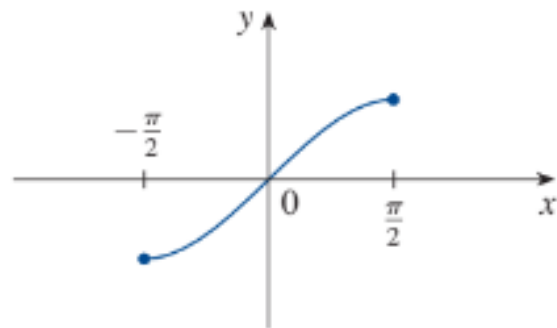


FIGURA 18

$$y = \text{sen } x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

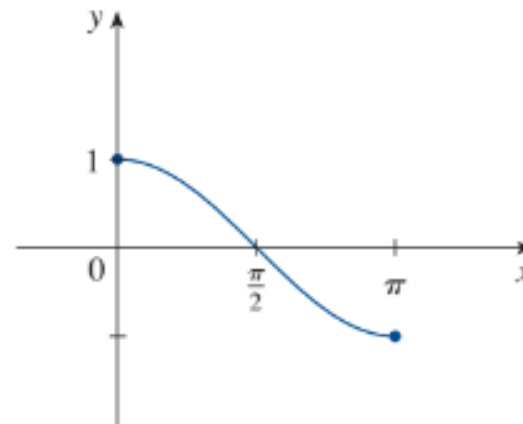


FIGURA 21

$$y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$$

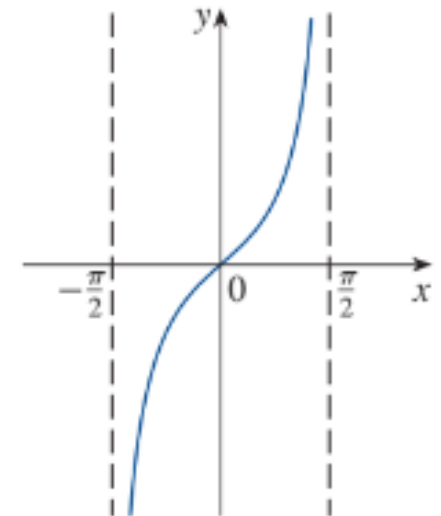


FIGURA 23

$$y = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$